

4.2.1 • Welvaartseffecten van monopolie

Startopgaven

Opgave 1 • De bekende monopolieprocedure

- a. $TO = 30Q - 0,5Q^2$, dus $MO = 30 - Q$. $MK = 10$. Uit $30 - Q = 10$ volgt $Q_m = 20$ bezoeken per dag, binnen de capaciteit. $P_m = 30 - 0,5 \times 20 = € 20$ per bezoek.
- b. $TO = 20 \times 20 = € 400$; $TK = 40 + 10 \times 20 = € 240$. Winst = $400 - 240 = € 160$ per dag.

Opgave 2 • Niet elk verlies is verdwenen

- a. $\Delta TS = -120 + 80 = -€ 40$ per week. Het gezamenlijke surplus daalt dus met € 40.
- b. Hij vergeet de € 80 die bij producenten terechtkomt. Dat deel is een overdracht binnen de onderzochte groep. Alleen het saldo van € 40 verdwijnt uit TS.

Begeleide inoefening

Opgave 3 • Herken de twee gebieden

- a. $Q_m = 20$, $P_m = € 60$, $Q_e = 30$ en $P_e = € 50$. A is de overdracht op de blijvende verkopen; B is het welvaartsverlies door minder verkopen.
- b. $A = 20 \times (60 - 50) = € 200$ per dag. $B = \frac{1}{2} \times (30 - 20) \times (60 - 40) = € 100$ per dag.

Opgave 4 • Een tabel aanvullen

- a. Monopolie: $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$; $PS = 20 \times 20 + \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 600$; $TS = € 800$. Efficiënt: $CS = € 450$; $PS = € 450$; $TS = € 900$.
- b. Overdracht = $20 \times (50 - 40) = € 200$. Welvaartsverlies = $900 - 800 = € 100$ per week.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee effecten tegelijk

- a. CS daalt € 300 en PS stijgt € 300. TS verandert door deze overdracht niet.
- b. TS daalt met $60 + 40 = € 100$.
- c. $\Delta CS = -300 - 60 = -€ 360$; $\Delta PS = +300 - 40 = +€ 260$; $\Delta TS = -€ 100$.
- d. Onjuist. Het extra PS voor de verkoper is kleiner dan het verlies voor kopers. TS daalt met € 100 door gemiste wederzijds voordelige transacties.

Opgave 6 • De markt voor prints

- a. $MO = 60 - 2Q$. $MO = MK$ geeft $Q_m = 20$ en $P_m = € 40$. $P = MK$ geeft $Q_e = 30$ en $P_e = € 30$.
- b. $CS_m = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$. $PS_m = 20 \times (40 - 20) + \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 600$. $TS_m = € 800$. Efficiënt: $CSe = PSe = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 = € 450$, dus $TSe = € 900$. Welvaartsverlies = € 100 per week.

Doeloefening

Opgave 7 • De VR-studio

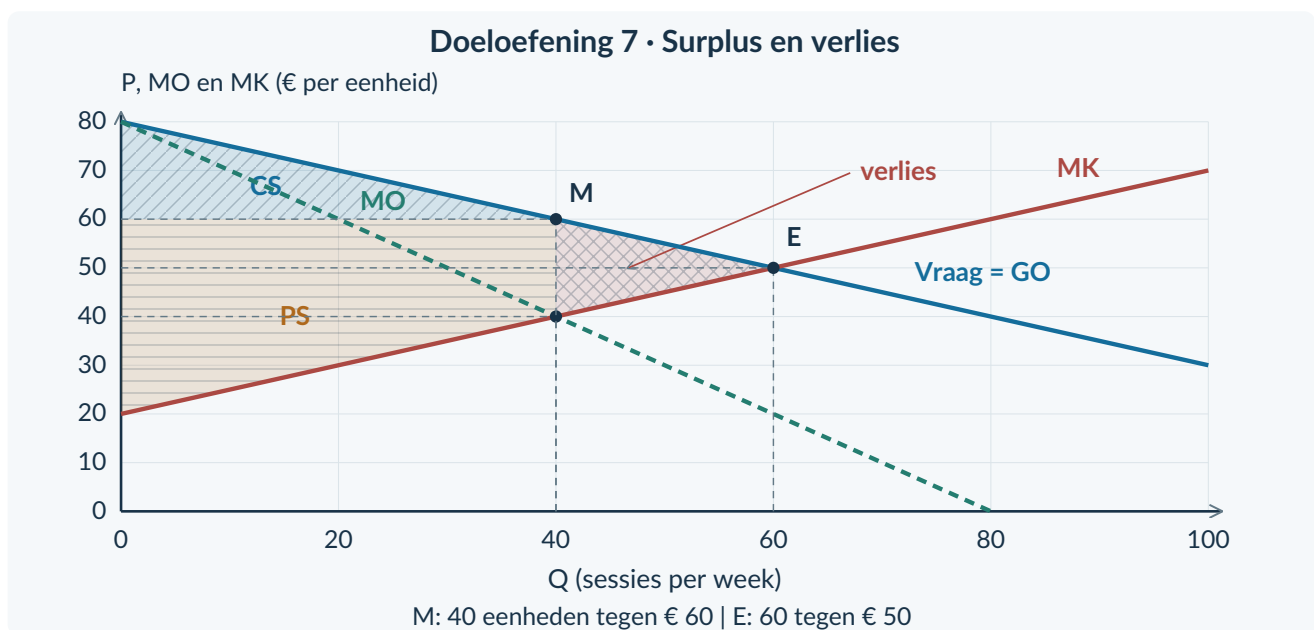
a. $MO = 80 - Q$. Monopolie: $80 - Q = 20 + 0,5Q \rightarrow 60 = 1,5Q \rightarrow Q_m = 40$ sessies, $P_m = € 60$. Efficiënt: $80 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 60$, $P_e = € 50$. Beide passen binnen 100.

b. $CS_m = \frac{1}{2} \times 40 \times (80 - 60) = € 400$. $MK(40) = € 40$. $PS_m = 40 \times (60 - 40) + \frac{1}{2} \times 40 \times (40 - 20) = 800 + 400 = € 1.200$. Winst = $PS - TCK = 1.200 - 200 = € 1.000$ per week. Gebieden: CS tussen vraag en $P = 60$; PS tussen $P = 60$ en MK , tot $Q = 40$.

c. $TS_m = 400 + 1.200 = € 1.600$. Efficiënt: $CS_e = \frac{1}{2} \times 60 \times 30 = € 900$ en $PS_e = \frac{1}{2} \times 60 \times 30 = € 900$; $TS_e = € 1.800$. Verlies = $€ 200$ per week. Basis = $60 - 40 = 20$ sessies; hoogte = $60 - 40 = € 20$ per sessie; $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$.

d. Overdracht = $40 \times (60 - 50) = € 400$ per week. Die $€ 400$ verplaatst zich van kopers naar de aanbieder en blijft binnen CS + PS. Het verlies van $€ 200$ betreft niet meer uitgevoerde, gezamenlijk voordelige sessies.

e. Onjuist. PS stijgt van $€ 900$ naar $€ 1.200$, maar TS daalt van $€ 1.800$ naar $€ 1.600$. Wie het voordeel krijgt en wat eerlijk is, vragen bovendien een afzonderlijk verdelingsoordeel. De berekening bevat geen norm voor eerlijkheid.



Oplossingsfiguur bij opgave 7. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een betere techniek

- a. Dan veranderen marktvorm én kosten tegelijk. Een verschil in TS kan door de prijskeuze komen, door lagere productiekosten of door beide. De afzonderlijke invloed van marktmacht is zo niet af te leiden.
- b. Vergelijk eerst monopolie en de efficiënte hoeveelheid bij dezelfde nieuwe techniek. Dat isoleert de beperking van afzet. Vergelijk daarnaast de oude en nieuwe techniek onder dezelfde prijs- of marktaannames. Daarvoor zijn kostengegevens nodig.
- c. Nee. Het patent kan in de bron een prikkel of barrière vormen, maar het netto-effect vereist informatie over innovatievoordeel, prijs, productie, looptijd en alternatieven. Die informatie ontbreekt hier.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • De belasting blijft een wig

- a. $t = P_c - P_p = 15 - 10 = € 5$ per stuk. Opbrengst = $5 \times 80 = € 400$ per week.
- b. Kopersdeel = $15 - 12 = € 3$; verkopersdeel = $12 - 10 = € 2$. Samen € 5. Wie de belasting afdraagt, is hiermee nog niet vastgesteld.